

-- 1. overall pizza sales performance : calculates total sales, total orders, total pizzas sold, and aov

>| Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	total_sales	total_orders	total_pizza_sold	aov	
1	817860.05	21350	49574	38.31	

➤ Secara keseluruhan, restoran mencatatkan total penjualan sebesar \$817.860,05 dari 21.350 pesanan, dengan jumlah piza yang terjual sebanyak 49.574 serta nilai rata-rata per pesanan (AOV) sebesar \$38,31.

-- 2. active periods : calculates total active days, iso weeks, and active months

>| Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details
Row	total_hari_aktif	total_minggu_aktif	total_bulan_aktif	
1	358	53	12	

➤ Data operasional tercatat aktif berjalan selama 12 bulan penuh yang terbagi ke dalam 53 minggu kalender, dengan total 358 hari transaksi (terdapat selisih 7 hari tidak aktif dalam rentang setahun 365 hari).

-- 3. monthly sales growth and contribution : calculates monthly sales and mom growth

> Query results

Job information					Results	Visualization	JSON	Execution details	Ex
Row	month	total_sales	growth_pct						
1	January	69793.3	null						
2	February	65159.6	-6.64						
3	March	70397.1	8.04						
4	April	68736.8	-2.36						
5	May	71402.7	3.88						
6	June	68230.2	-4.44						
7	July	72557.9	6.34						
8	August	68278.2	-5.9						
9	September	64180.0	-6.0						
10	October	64027.6	-0.24						
11	November	70395.3	9.95						
12	December	64701.1	-8.09						

> Juli Tercatat Mencapai Puncak Penjualan Tertinggi:

Total penjualan tertinggi sepanjang tahun tercatat di bulan Juli sebesar 72.557,9 setelah tumbuh +6,34% dari Juni; jadikan pencapaian Juli ini sebagai patokan batas kapasitas tertinggi tahunan untuk perencanaan operasional penjualan pizza dan pengadaan kotak pizza.

> November Tercatat Mengalami Lonjakan Pertumbuhan Terbesar:

Pertumbuhan bulanan (*MoM*) tertinggi tercatat di bulan November sebesar +9,95%, yang melesatkan penjualan ke angka 70.395,3 setelah sempat tertekan di Oktober (64.027,6); momentum rebound tajam ini menjadi periode utama untuk mendongkrak omzet sebelum pergantian tahun.

> Tren Penurunan Terpanjang Terjadi pada Periode Agustus hingga Oktober:

Penjualan tercatat melemah selama tiga bulan berturut-turut—Agustus (-5,9%), September (-6,0%), hingga menyentuh titik terendah tahunan di Oktober sebesar 64.027,6 (-0,24%); kuartal ini merupakan fase paling lesu yang memerlukan penyesuaian target penjualan agar arus kas tidak tertekan.

> Desember Tercatat Mengalami Koreksi Persentase Terdalam:

Penurunan bulanan paling curam tercatat di bulan Desember sebesar -8,09% (turun ke level 64.701,1); lonjakan tinggi di bulan November tidak berlanjut ke bulan penutup tahun, sehingga pengadaan pasokan pizza dan persediaan kotak pizza di akhir tahun harus disesuaikan agar tidak menumpuk berlebihan.

> Pola Penjualan Menunjukkan Fluktuasi Naik-Turun yang Kerap Bergantian:

Di paruh pertama tahun, tren penjualan tercatat bergerak zig-zag secara konsisten (Februari turun -6,64%, Maret naik +8,04%, April turun -2,36%, Mei naik +3,88%, lalu Juni turun -4,44%); ritme yang fluktuatif ini menuntut pengaturan pengeluaran operasional toko yang adaptif agar biaya bulanan tetap sejalan dengan naik-turunnya pendapatan.

-- 4. category drivers for november sales lift : analyzes categories pizza fueling the revenue surge in november

> Query results Chat

Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph	
Row	category	qty_growth	qty_growth_pct	growth_nominal	growth_pct	contribution_pct	
1	Chicken	149	17.91	2607.75	17.63	40.95	
2	Veggie	101	11.58	1655.85	11.38	26.0	

➤ Kategori Chicken Menjadi Motor Penggerak Utama Lonjakan November:

Kategori Chicken tercatat menjadi pendorong terbesar dengan kontribusi pertumbuhan (contribution_pct) mencapai 40,95%; kenaikan ini didorong oleh lonjakan omzet sebesar 2.607,75 (+17,63%) dan tambahan volume fisik sebanyak 149 pizza (+17,91%). Pastikan ketersediaan menu dan pasokan bahan varian Chicken berada di level prioritas paling tinggi untuk menyambut lonjakan penjualan di bulan November.

➤ Kategori Veggie Menjadi Penopang Kuat di Posisi Kedua:

Kategori Veggie tercatat memberikan kontribusi signifikan sebesar 26,0% terhadap kenaikan penjualan; pertumbuhannya menghasilkan tambahan nilai penjualan sebesar 1.655,85 (+11,38%) dengan kenaikan volume sebanyak 101 pizza (+11,58%). Varian non-daging ini terbukti efektif menarik volume pembeli tambahan selama periode sales lift November.

➤ Dua Kategori Ini Menguasai Dua Pertiga Lonjakan Penjualan:

Gabungan Chicken dan Veggie tercatat menyumbang 66,95% (hampir 67%) dari keseluruhan pertumbuhan omzet toko di bulan November, dengan total tambahan fisik mencapai 250 pizza; promosi maupun penyiapan operasional perakitan kotak pizza di bulan November cukup dipusatkan pada kedua kategori ini tanpa perlu membagi fokus secara berlebihan ke varian lain.

-- 5. top performing months : identifies top 2 months for sales, orders, and pizzas sold

Query results

Chat

View all jobs

Save r

Job information

Results

Visualization

JSON

Execution details

Execution graph

Row	top_sales_month	top_sales_total_s	top_orders_month	top_orders_total	top_pizzas_sold_month	top_pizzas_sold
1	July	72557.9	July	1935	July	4392
	May	71402.75	May	1853	May	4328

➤ **Konsistensi Mutlak Juli dan Mei di Seluruh Metrik Utama:**

Juli dan Mei tercatat menempati peringkat 1 dan 2 secara identik di ketiga dimensi—nilai penjualan (*sales*), jumlah transaksi (*orders*), serta kuantitas fisik (*pizzas sold*). Keselarasan ini menunjukkan bahwa tingginya omzet murni didorong oleh lonjakan transaksi riil dan jumlah barang yang terjual, bukan karena anomali harga.

➤ **Juli Menjadi Titik Puncak Tertinggi Bisnis:**

Juli tercatat sebagai bulan terkuat sepanjang tahun dengan perolehan omzet tertinggi (72.557,9), total pesanan terbanyak (1.935 pesanan), dan volume barang keluar paling besar (4.392 pizza); jadikan angka capaian Juli ini sebagai batas acuan target pendapatan dan kapasitas operasional tertinggi tahunan.

➤ **Selisih Tipis Membentuk Klaster Penjualan Puncak Pertengahan Tahun:**

Performa Mei tercatat menempel sangat ketat di posisi kedua dengan omzet 71.402,75, 1.853 pesanan, dan 4.328 pizza (hanya terpaut selisih 82 pesanan dan 64 pizza dari Juli); kedekatan angka ini menunjukkan beban bisnis di pertengahan tahun berada pada tingkat kesibukan yang setara, sehingga persiapan pengadaan kotak pizza dan strategi penjualan dapat langsung distandarkan sama untuk kedua bulan tersebut.

-- 6. top category by volume (may & july) : identifies the top 2 pizzas sold by quantity

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details
Row	bulan	category	total_qty	
1	May	Classic	1324	
2	May	Supreme	1045	
3	July	Classic	1331	
4	July	Veggie	1057	

➤ **Dominasi Konsisten Kategori Classic di Peringkat Pertama:**

Kategori Classic tercatat memimpin volume penjualan secara mutlak di kedua bulan puncak, dengan perolehan 1.324 pizza di bulan Mei dan 1.331 pizza di bulan Juli (hanya terpaut selisih 7 pizza). Konsistensi ini membuktikan bahwa varian Classic merupakan produk utama penopang volume bisnis yang memiliki basis permintaan paling stabil saat toko mengalami lonjakan transaksi.

➤ **Pergeseran Preferensi Kategori Terlaris Kedua (Supreme di Mei, Veggie di Juli):**

Peringkat kedua tercatat mengalami pergantian varian; bulan Mei ditempati oleh kategori Supreme dengan volume 1.045 pizza, sedangkan pada bulan Juli posisi kedua diambil alih oleh kategori Veggie sebesar 1.057 pizza. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran minat pembeli terhadap kategori pendamping di antara kedua bulan terbaik tersebut, sehingga fokus penawaran menu pendukung perlu disesuaikan antara Mei dan Juli.

➤ **Keseimbangan Penyerapan Volume oleh Dua Kategori Teratas:**

Kombinasi dua kategori teratas di masing-masing bulan tercatat menyerap kuantitas yang hampir identik, yaitu 2.369 pizza di bulan Mei (Classic & Supreme) dan 2.388 pizza di bulan Juli (Classic & Veggie). Fokus strategi penjualan pada kedua bulan puncak ini cukup diprioritaskan pada pasangan varian terlaris masing-masing bulan agar konsentrasi penjualan tepat sasaran.

-- 7. daily sales performance by day of week : calculates total revenue and daily averages for revenue, orders, and pizzas sold

> Query results Cha

Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	day_name	total_revenue	avg_revenue	avg_orders	avg_pizzas	total_active_days
1	Friday	136073.9	2721.5	71.0	165.0	50
2	Thursday	123528.5	2375.5	62.0	144.0	52
3	Saturday	123182.4	2368.9	61.0	144.0	52
4	Wednesday	114408.4	2200.2	58.0	134.0	52
5	Tuesday	114133.8	2194.9	57.0	133.0	52
6	Monday	107329.6	2236.0	58.0	135.0	48
7	Sunday	99203.5	1907.8	50.0	116.0	52

➤ **Jumat Memimpin Mutlak Meski Hari Operasional Lebih Sedikit (50 Hari):**

Hari Jumat tercatat mendominasi seluruh metrik penjualan dengan total omzet tertinggi mencapai 136.073,9, serta rata-rata harian tertinggi di angka 2.721,5, 71 pesanan, dan 165 pizza. Keberhasilan memuncaki penjualan meski beroperasi 50 hari (kehilangan 2 hari aktif dibanding hari biasa) menunjukkan daya beli pelanggan paling kuat terkonsentrasi di hari Jumat; alokasikan persediaan kotak pizza dan kapasitas pelayanan toko di tingkat maksimal pada hari ini.

➤ **Kamis dan Sabtu Menunjukkan Kinerja Operasional yang Setara:**

Kedua hari ini tercatat aktif penuh selama 52 hari dengan beban penjualan harian yang identik, yaitu rata-rata 144 pizza per hari dari 61–62 transaksi, dengan rata-rata omzet harian sekitar 2.370 (total omzet 123.528,5 di Kamis dan 123.182,4 di Sabtu). Kesamaan profil ini memudahkan toko menerapkan standar target penjualan pizza dan pengadaan kotak pizza yang seragam untuk hari Kamis dan Sabtu.

➤ **Faktor Hari Aktif Mempengaruhi Peringkat Penjualan Senin (48 Hari):**

Total omzet Senin tampak berada di posisi kedua terbawah (107.329,6) semata-mata karena jumlah hari aktifnya paling sedikit (48 hari, berkurang 4 hari operasional). Secara rata-rata harian, Senin justru tercatat lebih unggul (omzet 2.236,0, 58 pesanan, dan 135 pizza) dibandingkan Selasa (133 pizza) dan Rabu (134 pizza); potensi penjualan hari Senin terbukti tetap solid dan tidak boleh dikurangi persiapannya.

➤ **Stabilitas Penjualan di Tengah Pekan (Selasa dan Rabu):**

Selasa dan Rabu tercatat memiliki performa yang sangat konsisten di 52 hari operasional, baik dari total omzet (114.133,8 vs 114.408,4), rata-rata omzet harian (2.194,9 vs 2.200,2), maupun volume harian (133 vs 134 pizza). Stabilitas ini memberikan kepastian arus pendapatan yang paling terprediksi sebelum toko menghadapi lonjakan pesanan di akhir pekan.

➤ **Minggu Menjadi Titik Terlemah di Hari Operasional Penuh (52 Hari):**

Meskipun tercatat aktif penuh selama 52 hari, Minggu berada di peringkat terbawah di semua metrik—menjadi satu-satunya hari dengan total omzet di bawah 100 ribu (99.203,5) serta rata-rata harian terendah (1.907,8 omzet, 50 pesanan, dan 116 pizza). Penurunan performa di hari Minggu ini menunjukkan perlunya strategi aktivasi penjualan khusus agar pendapatan toko di akhir pekan tidak timpang dari capaian hari Jumat dan Sabtu.

-- 8. peak hours : calculates total orders, pizzas sold, revenue, daily averages, and active days grouped by hour of the day

Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	order_hour	total_orders	total_pizzas	total_revenue	total_active_days
1	12	2520	6776	111877.9	357
2	13	2455	6413	106065.7	358
3	18	2399	5417	89296.8	357
4	17	2336	5211	86237.4	357
5	19	2009	4406	72628.9	357
6	16	1920	4239	70055.4	356
7	20	1642	3534	58215.4	352
8	14	1472	3613	59201.4	349
9	15	1468	3216	52992.3	355
10	11	1231	2728	44935.8	331
11	21	1198	2545	42029.8	341
12	22	663	1386	22815.2	276
13	23	28	68	1121.4	26
14	10	8	18	303.6	8
15	9	1	4	83.0	1

➤ **Jam Makan Siang (12.00–13.00) Menjadi Puncak Tertinggi Penjualan:**

Jam 12.00 dan 13.00 tercatat sebagai periode tersibuk sepanjang hari dan menjadi satu-satunya rentang waktu dengan total omzet menembus di atas 100 ribu; jam 12.00

memimpin dengan 2.520 pesanan, 6.776 pizza, dan omzet 111.877,9 (aktif 357 hari), diikuti jam 13.00 dengan 2.455 pesanan, 6.413 pizza, dan omzet 106.065,7 (aktif 358 hari). Kesiapan layanan toko dan persediaan lipatan kotak pizza wajib diprioritaskan di tingkat maksimal sebelum memasuki pukul 12.00.

➤ **Gelombang Makan Malam (17.00–19.00) Menjadi Puncak Kedua:**

Penjualan kembali melonjak tinggi menjelang malam yang dipimpin oleh jam 18.00 (2.399 pesanan, 5.417 pizza, omzet 89.296,8) dan jam 17.00 (2.336 pesanan, 5.211 pizza, omzet 86.237,4), lalu berlanjut ke jam 19.00 (2.009 pesanan, 4.406 pizza); meskipun jumlah pesannya mendekati jam makan siang, total fisik pizza yang keluar tercatat lebih sedikit dibanding jam 12.00–13.00.

➤ **Aktivitas Tetap Terjaga di Jam Transisi Sore (14.00–16.00):**

Penjualan di antara dua jam puncak tidak anjlok drastis; jam 14.00 dan 15.00 tercatat stabil melayani 1.468–1.472 pesanan (dengan 3.216–3.613 pizza), sebelum mulai merangkak naik kembali pada jam 16.00 (1.920 pesanan dan 4.239 pizza). Rentang sore ini menjadi jeda ideal untuk merapikan kembali kesiapan stok kotak pizza sebelum memasuki jam sibuk malam.

➤ **Penurunan Bertahap Menjelang Penutupan Toko (21.00–22.00):**

Aktivitas mulai melandai signifikan setelah pukul 20.00; jam 21.00 tercatat menghasilkan 1.198 pesanan (2.545 pizza, omzet 42.029,8 di 341 hari aktif), kemudian menurun tajam di jam 22.00 menjadi 663 pesanan (1.386 pizza, omzet 22.815,2) seiring jumlah hari aktif yang berkurang menjadi 276 hari.

➤ **Jam Marjinal Menunjukkan Operasional Toko Belum Efektif (09.00, 10.00, dan 23.00):**

Jam 09.00, 10.00, dan 23.00 tercatat menghasilkan kontribusi yang sangat minim dengan hari aktif yang sangat rendah—jam 09.00 hanya aktif 1 hari (1 pesanan, 4 pizza, omzet 83,0), jam 10.00 hanya aktif 8 hari (8 pesanan, 18 pizza, omzet 303,6), dan jam 23.00 hanya aktif 26 hari (28 pesanan, 68 pizza, omzet 1.121,4); penetapan jadwal buka-tutup toko resmi sebaiknya difokuskan pada rentang jam aktif utama (11.00–22.00) guna menekan biaya utilitas di luar jam produktif.

-- 9. top pizzas and sizes during peak lunch and dinner hours : top 3 variations by quantity

Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	meal_window	pizza_name	pizza_size	total_qty	
1	12:00 - 14:59 (Lunch)	The Big Meat Pizza	S	675	
2	12:00 - 14:59 (Lunch)	The Five Cheese Pizza	L	514	
3	12:00 - 14:59 (Lunch)	The Thai Chicken Pizza	L	478	
4	17:00 - 19:59 (Dinner)	The Big Meat Pizza	S	604	
5	17:00 - 19:59 (Dinner)	The Five Cheese Pizza	L	433	
6	17:00 - 19:59 (Dinner)	The Thai Chicken Pizza	L	423	

➤ **Kesamaan Mutlak Peringkat Tiga Menu Teratas di Kedua Sesi:**

Sesi makan siang (12.00–14.59) dan makan malam (17.00–19.59) tercatat memiliki komposisi tiga varian terlaris dengan urutan yang persis sama: peringkat pertama The Big Meat Pizza (ukuran S), disusul The Five Cheese Pizza (ukuran L), dan The Thai Chicken Pizza (ukuran L). Konsistensi preferensi ini memudahkan standarisasi menu fokus yang harus selalu siap disajikan di kedua jam sibuk tanpa perlu mengubah prioritas antara siang dan malam.

➤ **Dominasi Penuh The Big Meat Pizza Ukuran S di Seluruh Jam Puncak:**

Varian The Big Meat Pizza ukuran S tercatat unggul jauh di peringkat pertama pada kedua periode waktu, dengan penjualan mencapai 675 pizza pada jam makan siang dan 604 pizza pada jam makan malam; tingginya angka ini menunjukkan bahwa varian porsi personal tersebut merupakan produk paling diminati pelanggan baik di siang maupun malam hari.

➤ **Volume Penjualan Sesi Makan Siang Lebih Padat Dibandingkan Makan Malam:**

Ketiga varian unggulan tercatat menghasilkan volume fisik yang konsisten lebih banyak pada sesi makan siang dibandingkan sesi makan malam (selisih lebih tinggi 71 pizza untuk The Big Meat Pizza, 81 pizza untuk The Five Cheese Pizza, dan 55 pizza untuk The Thai Chicken Pizza); alokasikan kecepatan pelayanan toko pada tingkat tertinggi sebelum pukul 12.00 siang.

➤ **Konsentrasi Permintaan Hanya Berpusat pada Ukuran S dan L:**

Daftar menu terpopuler di kedua sesi sibuk tercatat hanya melibatkan dua kategori ukuran: porsi individual melalui ukuran S (The Big Meat Pizza) dan porsi besar melalui ukuran L (The Five Cheese Pizza dengan 514 siang/433 malam, serta The Thai Chicken Pizza dengan 478 siang/423 malam); prioritaskan ketersediaan stok fisik kotak pizza ukuran S dan L di dekat area kasir dan pengemasan selama jam sibuk.

-- 10. top categories by order volume : ranks categories by orders

> Query results

Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	category	total_orders	total_qty	total_revenue		
1	Classic	10859	14888	220053.1		
2	Supreme	9085	11987	208197.0		
3	Veggie	8941	11649	193690.4		
4	Chicken	8536	11050	195919.5		

➤ **Dominasi Mutlak Kategori Classic di Seluruh Metrik:**

Kategori Classic tercatat memimpin secara mutlak di semua parameter bisnis dengan menempati peringkat pertama pada jumlah transaksi (10.859 pesanan), volume fisik (14.888 pizza), serta perolehan omzet tertinggi (220.053,1); jadikan varian Classic sebagai prioritas utama ketersediaan menu harian dan penyediaan stok kotak pizza terbesar di toko.

➤ **Supreme Menjadi Penopang Kuat di Posisi Kedua:**

Kategori Supreme tercatat konsisten mengamankan peringkat kedua di semua metrik dengan total 9.085 pesanan, volume 11.987 pizza, dan omzet menembus 208.197,0; bersama kategori Classic, varian Supreme menjadi kontributor utama yang menopang stabilitas arus kas penjualan pizza.

➤ **Perbandingan Nilai Penjualan Antara Chicken dan Veggie:**

Secara volume pesanan dan kuantitas, Veggie tercatat lebih unggul (8.941 pesanan dan 11.649 pizza) dibandingkan Chicken (8.536 pesanan dan 11.050 pizza); namun dari sisi perolehan pendapatan, Chicken justru menghasilkan total omzet lebih tinggi (195.919,5) dibanding Veggie (193.690,4). Hal ini menunjukkan kategori Chicken menyumbang nilai omzet yang lebih besar meskipun jumlah pizza yang keluar lebih sedikit.

-- 11. top product and size combinations by volume : identifies best-selling sizes by quantity sold

Job information		Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	pizza_name	size	total_qty	total_revenue		
1	The Big Meat Pizza	S	1914	22968.0		
2	The Thai Chicken Pizza	L	1410	29257.5		
3	The Five Cheese Pizza	L	1409	26066.5		
4	The Four Cheese Pizza	L	1316	23622.2		
5	The Classic Deluxe Pizza	M	1181	18896.0		

➤ **The Big Meat Pizza Ukuran S Memimpin Volume Penjualan Terbanyak:**

Varian The Big Meat Pizza ukuran S tercatat menempati peringkat pertama dari segi volume dengan total kuantitas mencapai 1.914 pizza dan omzet 22.968,0; meskipun unggul jauh dalam jumlah fisik dibanding menu lain, perolehan omzetnya berada di bawah menu ukuran L karena faktor harga satuan porsi personal. Kesiapan stok kotak pizza ukuran S perlu dijaga agar perputaran volume yang tinggi ini tetap lancar.

➤ **The Thai Chicken Pizza Ukuran L Menghasilkan Omzet Tertinggi:**

Meskipun menempati urutan kedua dari segi kuantitas fisik (1.410 pizza), The Thai Chicken Pizza ukuran L tercatat menghasilkan nilai penjualan terbesar di antara seluruh kombinasi di daftar ini dengan total omzet 29.257,5; menu ini membuktikan efektivitasnya sebagai penyumbang pendapatan terbesar per unit transaksi.

➤ **Dominasi Ukuran L sebagai Penopang Utama Pendapatan:**

Tiga dari lima kombinasi teratas tercatat dikuasai oleh ukuran L, yaitu The Thai Chicken Pizza (1.410 pizza; 29.257,5), The Five Cheese Pizza (1.409 pizza; 26.066,5), dan The Four Cheese Pizza (1.316 pizza; 23.622,2); tingginya serapan varian ukuran besar ini menjadikan kotak pizza ukuran L sebagai persediaan paling krusial untuk mendukung pendapatan toko.

➤ **The Classic Deluxe Pizza Menjadi Satu-satunya Pilihan Populer Ukuran M:**

The Classic Deluxe Pizza tercatat sebagai satu-satunya menu ukuran M yang berhasil menembus lima besar penjualan dengan kuantitas 1.181 pizza dan omzet 18.896,0; menu ini menjadi alternatif terkuat bagi pelanggan yang memilih ukuran porsi menengah di tengah dominasi varian ukuran S dan L.

-- 12. product with lowest revenue

Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	pizza_name	category	total_qty	total_revenue	total_order
1	The Brie Carre Pizza	Supreme	490	11588.5	480
2	The Green Garden Pizza	Veggie	997	13955.8	976
3	The Spinach Supreme Pizza	Supreme	950	15277.8	918
4	The Mediterranean Pizza	Veggie	934	15360.5	912
5	The Spinach Pesto Pizza	Veggie	970	15596.0	945

➤ **The Brie Carre Pizza Menempati Posisi Terbawah Secara Ekstrem:**

The Brie Carre Pizza tercatat berada di urutan paling dasar di seluruh parameter dengan perolehan omzet terendah sebesar 11.588,5, volume 490 pizza, dan 480 pesanan. Penjualan fisiknya tertinggal sangat jauh—bahkan tidak mencapai setengah dari kuantitas produk bawah lainnya yang berada di atas 900 pizza; pertimbangkan efektivitas menu ini di daftar penjualan atau alihkan alokasi pengadaan kotak pizza ke varian yang lebih produktif.

➤ **Daftar Pendapatan Terendah Didominasi Kategori Veggie dan Supreme:**

Kelima produk dengan omzet terendah tercatat hanya berasal dari dua kategori, yaitu tiga varian Veggie (The Green Garden Pizza, The Mediterranean Pizza, The Spinach Pesto Pizza) dan dua varian Supreme (The Brie Carre Pizza, The Spinach Supreme Pizza), tanpa melibatkan kategori Classic maupun Chicken; ini menunjukkan preferensi pelanggan terhadap beberapa menu spesifik dari Veggie dan Supreme tergolong rendah.

➤ **Ketimpangan Antara Volume dan Omzet pada The Green Garden Pizza:**

The Green Garden Pizza tercatat membukukan kuantitas fisik tertinggi di antara daftar ini (997 pizza dari 976 pesanan), namun omzet yang dihasilkan (13.955,8) justru lebih rendah daripada The Mediterranean Pizza (15.360,5 dari 934 pizza) dan The Spinach Supreme Pizza (15.277,8 dari 950 pizza); hal ini mengindikasikan kontribusi nilai penjualan per pizza pada varian Green Garden relatif lebih kecil dibanding varian sekelasnya.

➤ **Konsistensi Tiga Varian di Bawah Target 1.000 Unit:**

Tiga produk terbawah lainnya—The Spinach Supreme Pizza (15.277,8; 950 pizza), The Mediterranean Pizza (15.360,5; 934 pizza), dan The Spinach Pesto Pizza (15.596,0; 970 pizza)—tercatat memiliki performa yang seragam di kisaran omzet 15 ribuan dan sama-sama tidak mampu menyentuh angka 1.000 penjualan pizza; kelompok menu ini memerlukan penataan ulang strategi promosi agar tidak menjadi beban persediaan yang bergerak lambat (slow-moving)

.- 13. top product per category by revenue

> Query results

Job information	Results	Visualization	JSON	Execution details	Execution graph
Row	category	pizza_name	total_qty	total_revenue	
1	Chicken	The Thai Chicken Pizza	2371	43434.3	
2	Classic	The Classic Deluxe Pizza	2453	38180.5	
3	Supreme	The Spicy Italian Pizza	1924	34831.3	
4	Veggie	The Four Cheese Pizza	1902	32265.7	

➤ **The Thai Chicken Pizza Menjadi Pemuncak Pendapatan Tertinggi Lintas Kategori:**

Dari kategori Chicken, The Thai Chicken Pizza tercatat memimpin perolehan omzet tertinggi di antara seluruh juara kategori dengan total 43.434,3, meskipun kuantitas fisiknya (2.371 pizza) berada sedikit di bawah varian Classic Deluxe. Hal ini menunjukkan efektivitas nilai jual yang sangat solid pada menu unggulan Chicken dalam menghasilkan pendapatan toko.

➤ **The Classic Deluxe Pizza Memimpin Penyerapan Volume Terbanyak:**

Kategori Classic diwakili oleh The Classic Deluxe Pizza yang tercatat membukukan kuantitas fisik terbesar, mencapai 2.453 pizza dengan total omzet 38.180,5; perputaran fisik yang paling tinggi di daftar ini menjadikan The Classic Deluxe Pizza sebagai prioritas utama perakitan kotak pizza untuk menjaga kelancaran operasional.

➤ **The Spicy Italian Pizza Memimpin Kategori Supreme:**

The Spicy Italian Pizza tercatat menjadi penopang pendapatan utama di kategori Supreme dengan perolehan omzet sebesar 34.831,3 dari penjualan 1.924 pizza; menu ini membuktikan posisinya sebagai produk favorit utama di kelompok menu Supreme.

➤ **The Four Cheese Pizza Memimpin Kategori Veggie dengan Volume yang Seimbang:**

Kategori Veggie dipimpin oleh The Four Cheese Pizza dengan omzet 32.265,7 dan volume 1.902 pizza; angka penjualan fisik menu ini tercatat menempel sangat dekat dengan pemimpin kategori Supreme (hanya terpaut selisih 22 pizza), menjadikannya andalan utama penjualan pizza non-daging di toko.

-- 14. top pizza size per category by volume

Job information					
Results					
Visualization					
JSON					
Execution details					
Execution graph					
Row	category	pizza_size	total_qty	total_revenue	
1	Classic	S	6139	69870.25	
2	Veggie	L	5403	104202.7	
3	Chicken	L	4932	102339.0	
4	Supreme	L	4564	94258.5	

➤ **Perbedaan Pola Ukuran pada Classic Dibanding Tiga Kategori Lainnya:**

Kategori Classic tercatat menjadi satu-satunya kelompok yang ukuran terlarisnya dipimpin oleh ukuran S; sebaliknya, tiga kategori lainnya—Veggie, Chicken, dan Supreme—seluruhnya didominasi oleh ukuran L. Temuan ini menunjukkan bahwa pembeli varian Classic cenderung memilih porsi individual, sedangkan pembeli kategori lain lebih memilih porsi besar.

➤ **Classic Ukuran S Memimpin Volume Fisik Tertinggi:**

Dari seluruh kombinasi teratas, Classic ukuran S tercatat menyerap kuantitas pizza terbanyak mencapai 6.139 pizza; perputaran fisik yang sangat tinggi ini menjadikan persediaan fisik kotak pizza ukuran S sebagai kebutuhan paling krusial untuk kategori Classic.

➤ **Veggie dan Chicken Ukuran L Menghasilkan Omzet di Atas 100 Ribu:**

Dua penyumbang pendapatan terbesar berasal dari varian ukuran L, yaitu Veggie ukuran L dengan omzet tertinggi sebesar 104.202,7 (5.403 pizza) dan Chicken ukuran L dengan omzet 102.339,0 (4.932 pizza); ukuran L pada kedua kategori ini merupakan sumber perolehan kas terbesar toko.

➤ **Disparitas Nilai Penjualan Akibat Perbedaan Ukuran Porsi:**

Meskipun Classic ukuran S tercatat unggul jauh dari segi kuantitas fisik (terpaut lebih dari 700 pizza di atas Veggie L), total omzet yang dihasilkan justru paling rendah (69.870,25); hal ini menunjukkan bahwa dorongan pendapatan toko secara agregat tetap ditopang oleh penjualan pizza ukuran L di tiga kategori non-Classic.

➤ **Supreme Ukuran L Melengkapi Dominasi Porsi Besar:**

Kategori Supreme tercatat mengandalkan ukuran L sebagai varian terlarisnya dengan total penjualan 4.564 pizza dan nilai pendapatan mencapai 94.258,5; angka ini menegaskan kembali peran ukuran L sebagai ukuran utama penopang omzet di hampir seluruh lini produk selain Classic.

-- 15. most consumed ingredients : flattens ingredients directly to calculate dish count

Job information				Results	Visualization	JSON	Execution details	Ex
Row	ingredient_name	total_usage_count						
1	Garlic	27913						
2	Tomatoes	27052						
3	Red Onions	19834						
4	Red Peppers	16562						
5	Mozzarella Cheese	10569						
6	Pepperoni	10540						
7	Spinach	10166						
8	Mushrooms	9729						
9	Chicken	8618						
10	Capocollo	6692						

➤ **Garlic dan Tomatoes Menjadi Fondasi Bahan Baku Terbesar:**

Garlic (27.913 kali) dan Tomatoes (27.052 kali) tercatat sebagai bahan yang paling sering digunakan sepanjang operasional dengan selisih tipis di atas 27 ribu hidangan; tingginya pemakaian ini menunjukkan keduanya berperan sebagai elemen dasar resep di sebagian besar varian pizza, sehingga kontrak pengadaan dan kepastian pasokan dari pemasok utama wajib dijaga agar proses produksi tidak terganggu.

➤ **Dominasi Sayuran Segar pada Empat Besar Pemakaian:**

Empat posisi teratas seluruhnya didominasi oleh komoditas bahan segar: Garlic (27.913), Tomatoes (27.052), Red Onions (19.834 kali), dan Red Peppers (16.562 kali); tingginya perputaran kelompok bahan segar ini menuntut pengelolaan rantai dingin (*cold chain*) serta rotasi stok *First In, First Out* (FIFO) yang disiplin guna meminimalkan risiko susut atau pembusukan bahan mentah.

➤ **Frekuensi Pemakaian Seimbang pada Klaster 10 Ribuan:**

Mozzarella Cheese (10.569 kali), Pepperoni (10.540 kali), dan Spinach (10.166 kali) tercatat memiliki tingkat kebutuhan yang hampir setara di kisaran 10 ribu penggunaan; Pepperoni menempati posisi puncak untuk kategori olahan daging, Mozzarella menjadi keju penopang utama, dan Spinach membuktikan serapan tinggi untuk varian sayuran hijau.

➤ **Bahan Khusus Menempati Posisi Terbawah dalam Daftar 10 Besar:**

Mushrooms (9.729 kali), Chicken (8.618 kali), dan Capocollo (6.692 kali) mencatatkan volume penggunaan yang lebih terfokus dibanding bahan lainnya; posisi Capocollo di peringkat terbawah menandakan bahan olahan ini hanya dialokasikan untuk resep-resep tertentu (*specialty menu*), sehingga volume pembeliaannya perlu dikontrol secara cermat agar tidak menimbulkan penumpukan persediaan beku yang terlalu lama di tempat penyimpanan.